Nama : Priya Riz'Abbad Wijaya
Institusi : Universitas Jenderal Soedirman

JUDUL

Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal Cancer

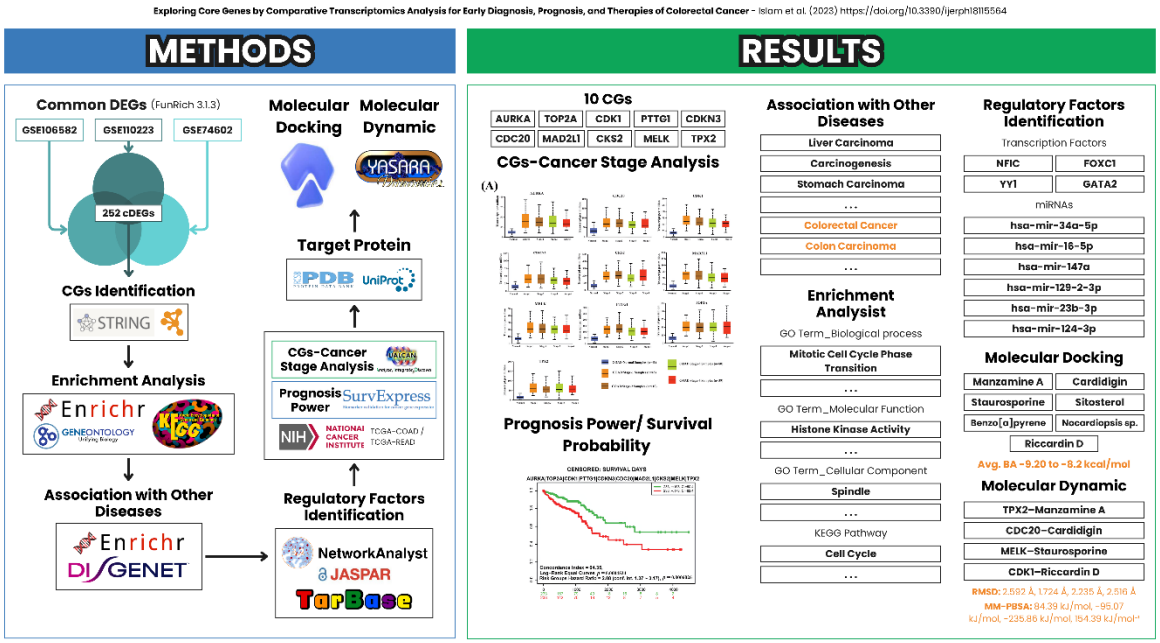
PENDAHULUAN

Kanker kolorektal (*Colorectal Cancer*, CRC) menempati peringkat ketiga sebagai keganasan paling umum secara global dan penyebab kematian akibat kanker tertinggi kedua di dunia. Keterbatasan biomarker CRC menyebabkan sebagian besar kasus teridentifikasi pada stadium lanjut, sehingga diagnosis dini, penentuan prognosis, dan keberhasilan terapi menjadi terbatas. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi 40 gen yang terekspresi secara berbeda (*differentially expressed genes*, DEGs) yang berperan dalam perkembangan CRC berdasarkan analisis transkriptomik (Patil et al., 2021), namun jumlah tersebut masih terlalu banyak untuk digunakan dalam penelitian laboratorium basah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gen inti (*core genes*, CGs) yang berperan dalam patogenesis CRC dan berpotensi sebagai biomarker untuk diagnosis dini, prognosis, serta pengembangan terapi.

ISI

Penelitian ini menggunakan tiga dataset ekspresi gen dari *database* NCBI GEO, yaitu GSE106582, GSE110223, dan GSE74602, mencakup jaringan CRC dan jaringan normal. Analisis DEGs dilakukan menggunakan GEO2R dengan metode LIMMA. Irisan DEGs dari ketiga dataset ditentukan sebagai *common* DEGs (cDEGs) menggunakan diagram venn FunRich 3.1.1. Jaringan interaksi antarprotein (Protein–Protein Interaction, PPI) dibuat menggunakan STRING, dan gen hub diidentifikasi melalui plugin CytoHubba pada Cytoscape. Analisis ekspresi gen pada tiap tahap progresi dan *survival probability* dilakukan menggunakan data TCGA melalui UALCAN dan SurvExpress. Analisis *enrichment* Gene Ontology dan KEGG pathway dilakukan menggunakan Enrichr, hubungan gen dengan penyakit dianalisis menggunakan DisGeNET, serta regulator transkripsi dan miRNA dianalisis menggunakan NetworkAnalyst berbasis database JASPAR dan TarBase. *Molecular docking* dilakukan terhadap 158 kandidat senyawa obat dari DsigDB terhadap protein dan faktor transkripsi terkait CGs, diikuti simulasi *molecular dynamic* untuk mengevaluasi stabilitas kompleks protein-ligan terbaik.

Hasilnya berupa 252 cDEGs CRC dan menetapkan 10 CGs berdasarkan analisis jaringan PPI, yaitu AURKA, TOP2A, CDK1, PTTG1, CDKN3, CDC20, MAD2L1, CKS2, MELK, dan TPX2. Seluruh gen tersebut menunjukkan peningkatan ekspresi signifikan pada jaringan CRC dibandingkan jaringan normal, konsisten pada berbagai stadium kanker, serta berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk berdasarkan analisis Kaplan–Meier. Analisis Gene Ontology dan KEGG pathway menunjukkan peran penting CGs dalam proses biologis, fungsi molekuler, dan komponen seluler CRC. Analisis *pan-cancer* menunjukkan disregulasi gen-gen ini pada beberapa jenis kanker lain. Selain itu, regulator *upstream* berupa faktor transkripsi NFIC, FOXC1, YY1, dan GATA2 serta miRNA utama hsa-mir-34a-5p, hsa-mir-16-5p, hsa-mir-147a, hsa-mir-129-2-3p, hsa-mir-23b-3p, dan hsa-mir-124-3p berhasil diidentifikasi. *Molecular docking* mengidentifikasi Manzamine A, Cardidigin, Staurosporine, Sitosterol, Benzo[a]pyrene, Nocardiopsis sp., dan Riccardin D sebagai kandidat senyawa dengan *binding affinity* rata-rata -9.20 hingga -8.2 kcal/mol, dan empat kompleks terbaik, yaitu TPX2–Manzamine A, CDC20–Cardidigin, MELK–Staurosporine, dan CDK1–Riccardin D, menunjukkan interaksi stabil pada simulasi *molecular dynamic* berdasarkan parameter MM-PBSA dengan nilai RMSD 1.5-3.0 Å, sehingga mendukung potensi *repurposing* obat melalui pendekatan in silico.



Gambar 1. Ilustrasi Metode dan Hasil Penelitian

PENUTUP

Dengan demikian, 10 CGs yang teridentifikasi berpotensi sebagai biomarker diagnostik dan prognostik CRC pada tahap awal. Senyawa obat yang diuji menunjukkan afinitas dan stabilitas interaksi yang baik terhadap target protein utama CRC, namun temuan ini masih bersifat komputasional dan memerlukan validasi lebih lanjut melalui studi in vitro dan in vivo sebelum penggunaan klinis. Secara keseluruhan, pendekatan transkriptomik yang digunakan menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk penemuan biomarker dan target terapi CRC.

DAFTAR PUSTAKA

Islam, M. A., Hossen, M. B., Horaira, M. A., Hossen, M. A., Kibria, M. K., Reza, M. S., Tuly, K. F., Faruqe, M. O., Kabir, F., Mahumud, R. A., & Mollah, M. N. H. (2023). Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal Cancer. *Cancers*, 15(5), 1369. https://doi.org/10.3390/cancers15051369

Patil, A. R., Leung, M.-Y., & Roy, S. (2021). Identification of Hub Genes in Different Stages of Colorectal Cancer through an Integrated Bioinformatics Approach. International *Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11), 5564. https://doi.org/10.3390/ijerph18115564